CAPÍTULO

13

INTEGRALES

La derivada no despliega toda su fuerza hasta que se alía con la «integral», el segundo concepto fundamental de la parte III. Al principio, lo acabado de decir puede parecer totalmente una digresión, puesto que en este capítulo las derivadas no aparecen ni una sola vez. El estudio de las integrales requiere una preparación larga, pero una vez hecho este trabajo preliminar, las integrales constituyen un instrumento de valor incalculable para construir nuevas funciones, y la derivada volverá a aparecer, más poderosa que nunca, en el capítulo 14.

Aunque será necesario definirla de forma esencialmente complicada, la integral viene a formalizar un concepto sencillo, intuitivo: el de área. Ahora ya no nos debe causar sorpresa el encontrarnos con que la definición de un concepto intuitivo puede presentar grandes dificultades y ciertamente el «área» no es ninguna excepción a esto.

En geometría elemental se deducen fórmulas para las áreas de muchas figuras planas, pero un poco de reflexión hace ver que raramente se da una definición aceptable de área. El área de una región se define a veces como el número de cuadrados de lado unidad que caben en la región. Pero esta definición es totalmente inadecuada para todas las regiones con excepción de las más simples. Por ejemplo, el círculo de radio 1 tiene por área el número irracional π, pero no está claro en absoluto cuál es el significado de «π cuadrados». Incluso si consideramos un círculo de radio $1/\sqrt{\pi}$ cuya área es 1, resulta difícil explicar de qué manera un cuadrado unidad puede llenar este círculo, ya que no parece posible dividir el cua-

drado unidad en pedazos que puedan ser yuxtapuestos de manera que formen un círculo.

En este capítulo intentaremos solamente definir el área de algunas regiones muy especiales (figura 1): aquellas que están limitadas por el eje horizontal, las

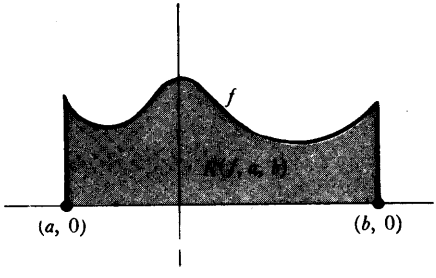


FIGURA 1

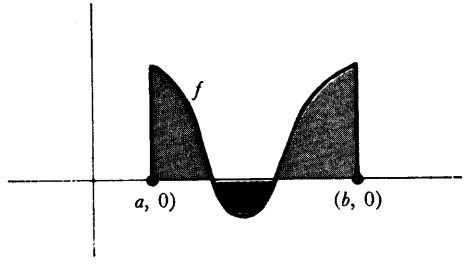


FIGURA 2

verticales por $(a, 0)$ y $(b, 0)$, y la gráfica de una función f tal que $f(x) \geq 0$ para todo x de $[a, b]$. Conviene denotar esta región por $R(f, a, b)$. Obsérvese que estas regiones incluyen rectángulos y triángulos, así como muchas otras figuras geométricas importantes.

El número que asignaremos eventualmente como área de $R(f, a, b)$ recibirá el nombre de *integral* de f sobre $[a, b]$. En realidad, la integral se definirá también para funciones f que no satisfacen la condición $f(x) \geq 0$ para todo x de $[a, b]$. Si f es la función dibujada en la figura 2, la integral representará la diferencia entre las áreas de las regiones de sombreado claro y de sombreado fuerte («área algebraica» de $R(f, a, b)$).

La idea que ampara la definición que vamos a dar se indica en la figura 3. El intervalo $[a, b]$ ha sido dividido en cuatro subintervalos

$$[t_0, t_1] \quad [t_1, t_2] \quad [t_2, t_3] \quad [t_3, t_4]$$

por medio de números t_0, t_1, t_2, t_3, t_4 con

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < t_3 < t_4 = b$$

(la numeración de los subíndices empieza por 0 de modo que el subíndice más grande será igual al número de subintervalos).

Sobre el primer intervalo $[t_0, t_1]$ la función f tiene el valor mínimo m_1 y el valor máximo M_1; análogamente, sea m_i el valor mínimo y M_i el valor máximo de f sobre el intervalo i-ésimo $[t_{i-1}, t_i]$. La suma

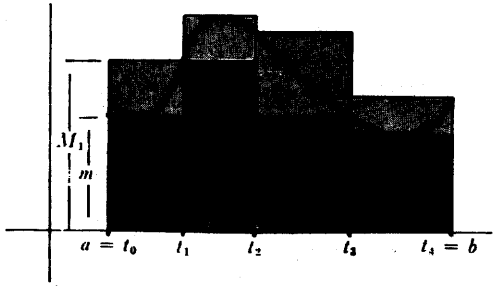


FIGURA 3

$$s = m_1(t_1 - t_0) + m_2(t_2 - t_1) + m_3(t_3 - t_2) + m_4(t_4 - t_3)$$

representa el área total de los rectángulos que quedan dentro de la región $R(f, a, b)$, mientras que la suma

$$S = M_1(t_1 - t_0) + M_2(t_2 - t_1) + M_3(t_3 - t_2) + M_4(t_4 - t_3)$$

representa el área total de los rectángulos que contienen la región $R(f, a, b)$. El principio que nos va a guiar en nuestro intento de definir el área A de $R(f, a, b)$ será la observación de que A debe satisfacer

$$s \leq A \quad \text{y} \quad A \leq S,$$

y que esto debe ser verdad, *cualquiera que sea la división que se haga del intervalo* $[a, b]$. Es de esperar que estas condiciones determinen A. En las definiciones siguientes empezamos a formalizar estos comentarios y a eliminar algunas de las suposiciones implícitas contenidas en los mismos.

DEFINICIÓN

Sea $a < b$. Recibe el nombre de **partición** del intervalo $[a, b]$ toda colección finita de puntos de $[a, b]$, de los cuales uno es a y otro es b.

Los puntos de una partición pueden ser numerados $t_0, \ldots, t_n$ de manera que

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b;$$

supondremos siempre que se ha dado una numeración de este tipo.

DEFINICIÓN

Supongamos que f es acotada sobre $[a, b]$ y $P = \{t_0, \ldots, t_n\}$ es una partición de $[a, b]$. Sea

$$m_i = \inf \{f(x): \ t_{i-1} \leq x \leq t_i\},$$
$$M_i = \sup \{f(x): \ t_{i-1} \leq x \leq t_i\}.$$

La **suma inferior** de f para P, designada por $L(f, P)$, se define poniendo

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i(t_i - t_{i-1}).$$

La **suma superior** de f para P, designada por $U(f, P)$, se define poniendo

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^{n} M_i(t_i - t_{i-1}).$$

Las sumas inferior y superior corresponden a las sumas s y S del ejemplo anterior; se supone que representan las áreas totales de los rectángulos que quedan por debajo y por encima de la gráfica de f. Obsérvese, sin embargo, que, a pesar de la motivación geométrica, estas sumas han sido definidas sin recurrir al concepto de «área».

Hay dos detalles de esta definición que merecen un comentario. La condición de que f esté acotada sobre $[a, b]$ es esencial para que los m_i y M_i queden definidos. Obsérvese también que fue necesario definir los números m_i y M_i como ínfimos y supremos, en vez de como mínimos y máximos, ya que no se exigió que f fuese continua.

Una cosa es evidente en relación con las sumas inferiores y superiores: Si P es una partición cualquiera, entonces

$$L(f, P) \leq U(f, P),$$

puesto que

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i(t_i - t_{i-1}),$$

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^{n} M_i(t_i - t_{i-1}),$$

* Las letras L y U corresponden a las iniciales de las palabras inglesas Lower (inferior) y Upper (superior) respectivamente. (Nota del traductor.)

y para cada i tenemos

$$m_i(t_i - t_{i-1}) \leq M_i(t_i - t_{i-1}).$$

Por otra parte, *debería* cumplirse otra cosa menos evidente: Si P_1 y P_2 son dos particiones *cualesquiera* de $[a, b]$, entonces debería darse el caso de que

$$L(f, P_1) \leq U(f, P_2),$$

puesto que $L(f, P_1)$ debería ser $\leq$ área $R(f, a, b)$, y $U(f, P_2)$ debería ser $\geq$ área $R(f, a, b)$. Esta observación no demuestra nada (puesto que el «área de $R(f, a, b)$» no ha sido todavía ni siquiera definida), pero sí indica que si hemos de abrigar alguna esperanza de poder definir el área de $R(f, a, b)$, lo primero que hemos de conseguir ha de ser una demostración de que $L(f, P_1) \leq U(f, P_2)$. La demostración que vamos a dar depende de un lema referente al comportamiento de las sumas inferiores y superiores al añadir más puntos a una partición. En la figura 4 la

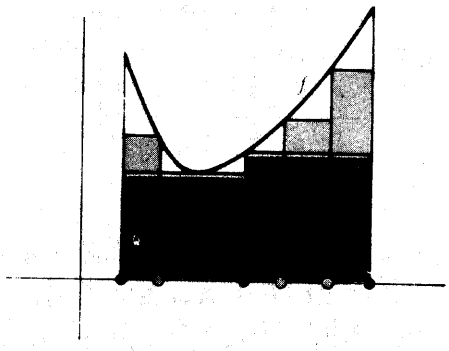


FIGURA 4

partición P contiene los puntos en negro, y Q contiene los puntos en negro y los puntos en gris. La figura indica que los rectángulos correspondientes a la partición Q constituyen una aproximación mejor a la región $R(f, a, b)$ que los correspondientes a la partición original P. Para ser más precisos:

LEMA

Si Q contiene P (es decir, si todos los puntos de P están también en Q), entonces

$$L(f, P) \leq L(f, Q),$$
$$U(f, P) \geq U(f, Q).$$

DEMOSTRACIÓN

Consideremos primero el caso especial (figura 5) en que Q contiene exactamente un punto más que P:

$$P = \{t_0, \ldots, t_n\},$$
$$Q = \{t_0, \ldots, t_{k-1}, u, t_k, \ldots, t_n\},$$

donde

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_{k-1} < u < t_k < \cdots < t_n = b.$$

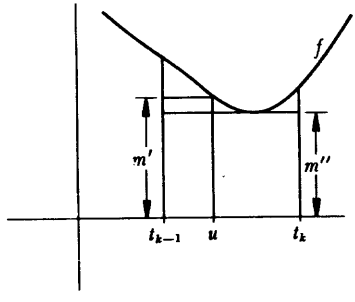


FIGURA 5

Sea

$$m' = \inf \{f(x): t_{k-1} \leq x \leq u\},$$
$$m'' = \inf \{f(x): u \leq x \leq t_k\}.$$

Entonces

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i(t_i - t_{i-1}),$$

$$L(f, Q) = \sum_{i=1}^{k-1} m_i(t_i - t_{i-1}) + m'(u - t_{k-1}) + m''(t_k - u) + \sum_{i=k+1}^{n} m_i(t_i - t_{i-1}).$$

Para demostrar $L(f, P) \leq L(f, Q)$ basta, por lo tanto, probar que

$$m_k(t_k - t_{k-1}) \leq m'(u - t_{k-1}) + m''(t_k - u).$$

Ahora bien, el conjunto $\{f(x)\colon t_{k-1} \leq x \leq t_k\}$ contiene todos los números de $\{f(x)\colon t_{k-1} \leq x \leq u\}$ y posiblemente otros más pequeños, de modo que el ínfimo del primer conjunto es *menor o igual* que el ínfimo del segundo; así pues

$$m_k \leq m'.$$

Análogamente,

$$m_k \leq m''.$$

Por lo tanto,

$$m_k(t_k - t_{k-1}) = m_k(u - t_{k-1}) + m_k(t_k - u) \leq m'(u - t_{k-1}) + m''(t_k - u).$$

Esto demuestra, en este caso especial, que $L(f, P) \leq L(f, Q)$. La demostración de $U(f, P) \geq U(f, Q)$ es análoga y se deja para el lector como ejercicio fácil, pero importante.

El caso general puede ahora deducirse fácilmente. La partición Q puede obtenerse a partir de P añadiendo un punto cada vez; en otras palabras, existe una sucesión de particiones

$$P = P_1, P_2, \ldots, P_n = Q$$

tales que P_{j+1} contiene exactamente un punto más que P_j. Entonces

$$L(f, P) = L(f, P_1) \leq L(f, P_2) \leq \cdots \leq L(f, P_n) = L(f, Q),$$

y

$$U(f, P) = U(f, P_1) \geq U(f, P_2) \geq \cdots \geq U(f, P_n) = U(f, Q). \blacksquare$$

El teorema que queremos demostrar es una consecuencia sencilla de este lema.

TEOREMA 1

Sean P_1 y P_2 particiones de $[a, b]$, y sea f una función acotada sobre $[a, b]$. Entonces

$$L(f, P_1) \leq U(f, P_2).$$

DEMOSTRACIÓN

Existe una partición P que contiene a la vez a P_1 y P_2 (P puede ser la que consiste en los puntos de P_1 y P_2). Según el lema,

$$L(f, P_1) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq U(f, P_2). \blacksquare$$

Del teorema 1 se sigue que cualquier suma superior $U(f, P')$ es una cota superior para el conjunto de todas las sumas inferiores $L(f, P)$. En consecuencia, cualquier suma superior $U(f, P')$ es mayor o igual que la cota superior *mínima* de todas las sumas inferiores:

$$\sup \{L(f, P): P \text{ es una partición de } [a, b]\} \leq U(f, P'),$$

para todo P'. Esto significa a su vez que sup $\{L(f, P)\}$ es una cota inferior para el conjunto de todas las sumas superiores de f. En consecuencia,

$$\sup \{L(f, P)\} \leq \inf \{U(f, P)\}.$$

Está claro que tanto uno como otro de estos números están entre la suma inferior y la suma superior de f para *todas* las particiones:

$$L(f, P') \leq \sup \{L(f, P)\} \leq U(f, P'),$$
$$L(f, P') \leq \inf \{U(f, P)\} \leq U(f, P'),$$

para todas las particiones P'.

Puede ocurrir muy bien que

$$\sup \{L(f, P)\} = \inf \{U(f, P\};$$

en este caso, éste es el *único* número entre la suma inferior y la suma superior de f para todas las particiones, y este número es en consecuencia un candidato ideal para el área de $R(f, a, b)$. Por otra parte, si

$$\sup \{L(f, P)\} < \inf \{U(f, P)\},$$

entonces todo número x comprendido entre sup $\{L(f, P)\}$ e inf $\{U(f, P)\}$ satisfará

$$L(f, P') \leq x \leq U(f, P')$$

para todas las particiones P'.

Dista mucho de estar claro cuáles son precisamente los casos en que tal confusiva superabundancia se presentará. Los siguientes dos ejemplos, aunque no tan interesantes como muchos que aparecerán pronto, hacen ver que son posibles los dos fenómenos.

Supongamos en primer lugar que $f(x) = c$ para todo x de $[a, b]$ (figura 6). Si $P = \{t_0, \ldots, t_n\}$ es una partición cualquiera de $[a, b]$, entonces

$$m_i = M_i = c,$$

de manera que

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} c(t_i - t_{i-1}) = c(b - a),$$

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^{n} c(t_i - t_{i-1}) = c(b - a).$$

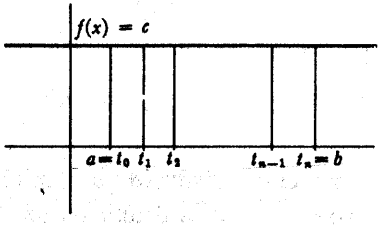


FIGURA 6

En este caso todas las sumas inferiores y las sumas superiores son iguales, y

$$\sup \{L(f, P)\} = \inf \{U(f, P)\} = c(b - a).$$

Consideremos ahora (figura 7) la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ irracional} \\ 1, & x \text{ racional.} \end{cases}$$

Si $P = \{t_0, \ldots, t_n\}$ es una partición cualquiera, entonces

$m_i = 0$, puesto que existe un número irracional en $[t_{i-1}, t_i]$,

y

$M_i = 1$, puesto que existe un número racional en $[t_{i-1}, t_i]$.

Por lo tanto,

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} 0 \cdot (t_i - t_{i-1}) = 0,$$

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^{n} 1 \cdot (t_i - t_{i-1}) = b - a.$$

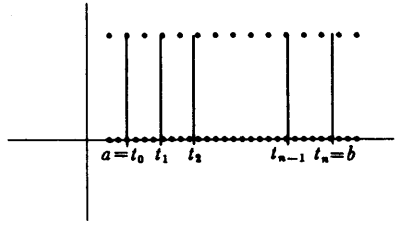


FIGURA 7

Así, pues, en este caso ciertamente *no* es verdad que $\sup \{L(f, P)\} = \inf \{U(f, P)\}$. El principio sobre el cual se tuvo que basar la definición de área no nos suministra una información suficiente para determinar un área específica $R(f, a, b)$; cualquier número entre 0 y $b - a$ parece ir igual de bien. Por otra parte, la región $R(f, a, b)$ es tan extraña que estamos justificados a renunciar a asignarle un área. De hecho, podemos afirmar, con más generalidad, que siempre que

$$\sup \{L(f, P)\} \neq \inf \{U(f, P)\},$$

la región $R(f, a, b)$ es demasiado irrazonable para merecer que se le asigne un área. Como parece desprenderse de nuestro recurso a la palabra «irrazonable», nos disponemos a vestir nuestra ignorancia con una terminología.